



姓名和学号: _____ (所有组员)

班级: _____ 1/2 实验日期: _____

实验四、集成功率放大器

1. 实验目的

- 掌握基于集成功率放大器 TDA2030A 的典型 OCL 低频功率放大电路的连接方法;
- 学会使用电烙铁、洞洞板焊接电路;
- 掌握集成功放主要指标的测试方法。

2. 实验原理

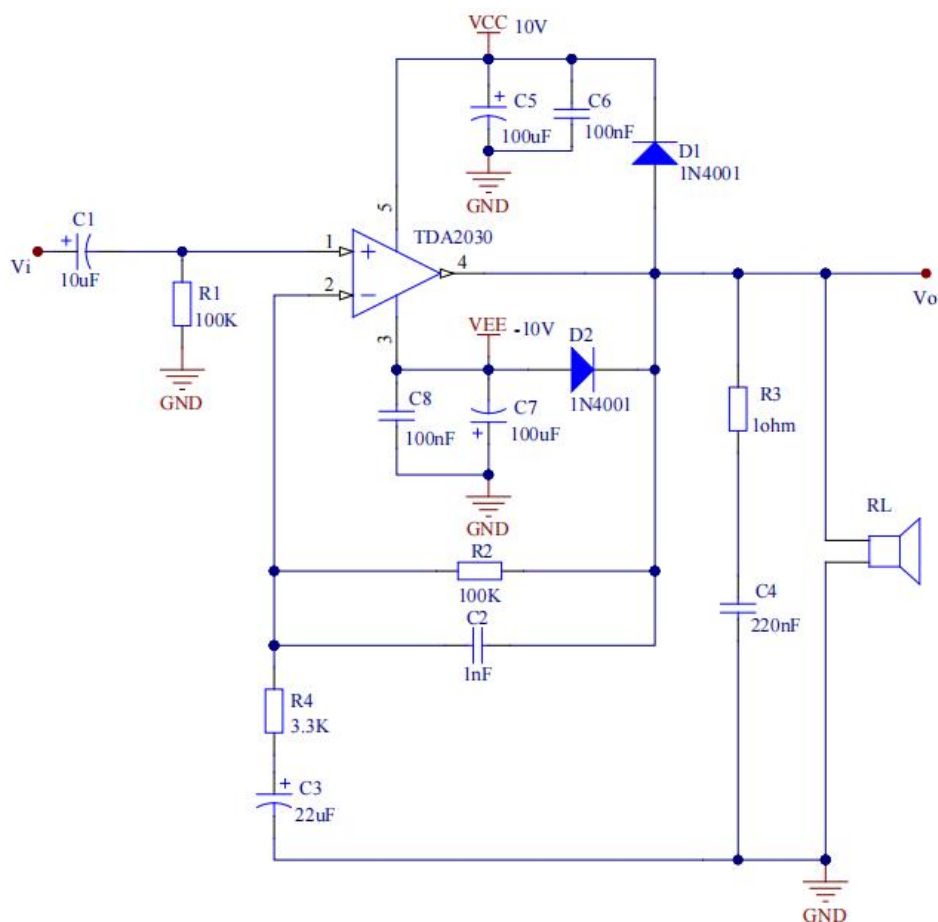


图 1. 实验电路图



功率放大电路是一种以输出较大功率，直接驱动执行机构工作（如扬声器发声、马达转动、继电器动作及仪表指针偏转等）的放大电路，要求同时输出较大的电压和电流，带载能力比较强。功放电路以尽可能输出较大功率为目的，管子工作在接近极限状态，靠近截止区及饱和区，非线性失真是必须考虑的因素，同时功放的效率即负载得到的有用信号功率与电源提供的直流功率之比是越高越好。在设计上为了保证放大管的安全，必须采取有效的散热措施。OCL 电路是一种无输出电容的直接耦合的功放电路，具有低频响应好的优势，但是不足之处是需要双电源供电。

本实验由集成功率放大器 TDA2030a 组成典型的 OCL 低频功率放大电路。实验电路如图 1 所示，其外形与引脚如图 2 所示。

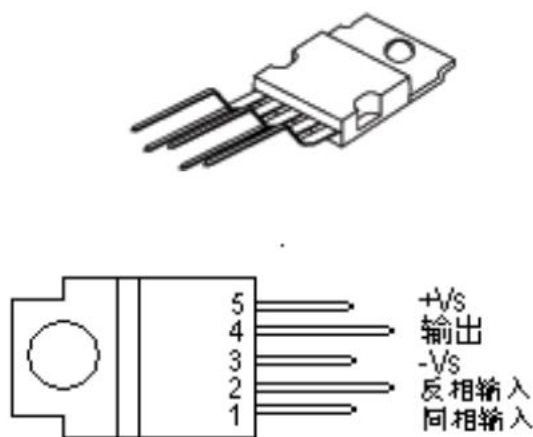


图 2. TDA2030a 的引脚图

集成功放 TDA2030 的参数请参见芯片的数据手册。该功率放大器的主要性能如下：

(1) **额定输出功率** 指在满足规定的非线性失真系数和频率特性指标下，功率放大器所能输出的最大功率。一般由低频信号发生器输入 1kHz 的正弦波信号，在非线性失真系数不超过规定值的情况下，尽量加大输入信号幅度，此时输出最大功率：

$$P_O = V_O^2 / R_L$$

式中 R_L 为负载值， V_O 为负载上电压有效值。



(2) **直流电源功耗** 指功放在输出最大功率时的电源功耗:

$$P_E = V_{CC} I_{DC} \quad \left(= \frac{2}{\pi} \frac{V_{CC} V_{OM}}{R_L} \right)$$

式中 V_{CC} 为直流供电电源电压, I_{DC} 为输出最大功率时流过集成功放的平均电流值, V_{OM} 为输出电压的幅度值 (有效值的 $\sqrt{2}$ 倍)。

(3) **效率** 指功率放大器输出最大功率时, 输出功率与直流电源功耗之比, 用百分数表示:

$$\eta = \frac{P_O}{P_E} \times 100\%$$

(4) **频率响应** 输入频率为 1kHz, 峰-峰值为 200mV 正弦波, 保持幅度不变, 改变输入的频率, 找到输出最大时的频率值, 假设此时输出为 V_{OR} , 保持输入信

号的幅度不变, 改变频率, 输出电压幅度值下降为 $\frac{V_{OR}}{\sqrt{2}}$ (即-3dB) 所对应的下限频率 f_L 和上限频率 f_H 。

3. 实验器材

序号	名 称	型号与规格	数量	备注
1	直流稳压电源	DP1308A	1	
2	数字万用表	DM3051	1	
3	函数信号发生器	DG1022	1	
4	示波器	TDS2012C	1	
5	面包板、洞洞板	/	2	



6	元器件	TDA2030a 1 个 100K Ω 电阻 2 个 3.3k Ω 电阻 1 个 1 Ω 电阻 1 个 100 μF 电解电容 2 个 22 μF 电解电容 1 个 10 μF 电解电容 1 个 220 nF (224) 独石电容 1 个 100 nF (104) 独石电容 2 个 1 nF (102) 独石电容 1 个 1N4001 二极管 2 个 3.5mm 音频端子 1 个 小喇叭 1 个	17	
---	-----	---	----	--

4. 实验内容

1) 使用面包板按照图 1 所示连接电路，实现电路功能，并将 3.5mm 音频端子接在输入端，经老师查验并成功播放音乐。（提示：在接入音乐前，空载下，先自行测试输入 1KHz、200mV_{pp} 信号时，看能否得到输出大概在 5.4V_{pp} 左右的输出信号。）

2) 焊接电路板实现图 1 所示电路功能，并成功播放音乐，录制一小段视频，电路板正反面照片各拍照一张，上传 BB 系统。